

# 纵向控制器（降阶 LADRC）推导

2026 年 8 月 16 日

## 1 被控对象模型（一阶阻力模型）

忽略电感瞬态（ $L/R \ll$  机械时间常数），仅用电压平衡与牛顿方程：

$$V = Ri + \frac{nK_e}{r} v \quad (\text{电阻压降} + \text{反电动势}) \quad (1)$$

$$m \dot{v} = \frac{nK_t}{r} i - b v \quad (\text{车轮驱动力} - \text{阻力}) \quad (2)$$

消去  $i$ ，归一化油门  $u = V/V_{\max}$ ：

$$\dot{v} = -\alpha v + b_0 u, \quad \alpha = \frac{n^2 K_e K_t / r^2 R + b}{m}, \quad b_0 = \frac{n K_t}{m r R} V_{\max} \quad (3)$$

将坡度、摩擦残余、建模误差合并为总扰动  $f$ ：

$$\boxed{\dot{v} = -\alpha v + b_0 u + f} \quad (4)$$

稳态特性  $v_{ss} = (b_0/\alpha) u$ ， $b_0/\alpha$  由阶跃响应上升沿直接拟合，不依赖  $m, K_e, K_t, R$  的精确测量。

## 2 降阶 LESO（仅观测扰动）

$v$  已由编码器测得，全阶观测冗余；仅估计  $f$ 。分段常值假设  $\dot{f} \approx 0$ 。

由模型反解  $f = \dot{v} + \alpha v - b_0 u$ ，构造观测器：

$$\dot{\hat{f}} = w_o (f - \hat{f}) = w_o (\dot{v} + \alpha v - b_0 u - \hat{f}) \quad (5)$$

消去  $\dot{v}$ ：令  $z = \hat{f} - w_o v$ ，

$$\dot{z} = \dot{\hat{f}} - w_o \dot{v} = -w_o (z + (w_o - \alpha) v + b_0 u) \quad (6)$$

$$\hat{f} = z + w_o v, \quad z_{k+1} = z_k + \dot{z} \Delta t \quad (7)$$

观测误差  $\tilde{f} = f - \hat{f}$  的动态：

$$\dot{\tilde{f}} = -w_o \tilde{f} + \dot{\tilde{f}} \xrightarrow{\dot{\tilde{f}} \approx 0} \tilde{f} \rightarrow 0 \quad (8)$$

### 3 控制律

期望闭环为二阶误差动态：

$$\ddot{e}_x + k_d \dot{e}_x + k_p e_x = 0, \quad e_x = x_{ref} - x, \quad \dot{e}_x = v_{ref} - v, \quad a_{ref} = \dot{v}_{ref} \quad (9)$$

由模型反解：

$$b_0 u = \dot{v} + \alpha v - f \quad (10)$$

$$= [a_{ref} + k_d(v_{ref} - v) + k_p e_x] + \alpha v - f \quad (11)$$

$$\boxed{u_0 = k_p e_x + k_d(v_{ref} - v) + a_{ref} + \alpha v - \hat{f}}, \quad u = \text{clamp}\left(\frac{u_0}{b_0}, -1, +1\right) \quad (12)$$

扰动精确补偿（ $\hat{f} = f$ 、未饱和）时闭环退化为  $\dot{v} \approx a_{ref} + k_d(v_{ref} - v) + k_p e_x$ 。

### 4 Anti-windup：观测器输入用实际执行量

观测器输入取上一拍实际执行量  $u_{prev} = u$ （饱和后、含到达停车时的 0）：

$$\dot{z} = -w_o(z + (w_o - \alpha)v + b_0 u_{prev}) \quad (13)$$

依据：若用未饱和的  $u_0/b_0$ ，饱和期模型输入  $\neq$  实际输入，差值被  $\hat{f}$  吸收产生偏置；用  $u_{prev}$  则观测器模型与实际对象输入恒一致， $\tilde{f}$  动态不受饱和影响：

$$\dot{\tilde{f}} = -w_o \tilde{f} \quad (\text{饱和前后均成立}) \quad (14)$$

且控制律无积分状态（ $e_x$  直接 P，无  $\int e_x$ ），经典积分 windup 通路不存在；唯一有记忆的状态即观测器，已由  $u_{prev}$  保持一致。

### 5 扰动限幅依据

$\hat{f}$  钳位于  $[-F_{\max}, 0]$ ：

- **上界 0**：平地上  $f$  为阻力（ $\alpha v$  已建模线性阻力， $f$  为残余），无坡道/外力助推  $\Rightarrow f \leq 0$ 。  
 $\hat{f} > 0$  意味着编码器速度虚高（打滑空转）或观测误差收敛；若补偿（ $u_0$  中  $-\hat{f}$ ）将削减正确动力，故钳 0 = 拒绝正向补偿。
- **下界  $-F_{\max}$** ：阻力有物理上限。 $\hat{f} < -F_{\max}$  对应卡轮（ $v \approx 0$  而油门持续）或观测发散；钳位防恢复瞬间  $-\hat{f}$  补偿过冲。

钳位同时按  $\hat{f} = z + w_o v$  反算  $z$ ，保持投影后观测器内部一致：

$$z \leftarrow \hat{f}_{clamp} - w_o v \quad (15)$$

## 6 阿克曼差速分配

$$u_L = u \left( 1 - \frac{w}{2} \cdot \frac{\tan \delta}{L} \right) \quad (16)$$

$$u_R = u \left( 1 + \frac{w}{2} \cdot \frac{\tan \delta}{L} \right) \quad (17)$$

$|\delta| < 10^{-4}$  时退化为  $u_L = u_R = u_0$ 。